

Unidad Temática N° 7:

Medición de señales no senoidales

7.1 INTRODUCCIÓN

Cuando una carga eléctrica se conecta a la red de suministro absorbe una corriente; si la carga es lineal esa corriente es también sinusoidal pudiendo estar en fase, adelantada o atrasada según que la carga sea resistiva capacitiva o inductiva, respectivamente. Si la carga es no lineal, la corriente absorbida es no sinusoidal, deformada en relación a una senoide. Para conocer su grado de deformación se recurre a un estudio basado en la aplicación de la **serie de Fourier**, que proporciona una **descomposición de la señal original en un conjunto de armónicas y una continua**; como también en el conocimiento de parámetros e indicadores que resultan de las formas y características de las señales

Actualmente, los sistemas eléctricos alimentan una gran cantidad de elementos no lineales, los que generan en las señales de alimentación sinusoidal con una frecuencia de red perfectamente definida, otras ondas de diferente frecuencia, produciendo el fenómeno denominado generación de armónicos; es decir que las cargas no lineales producen la circulación de intensidades de corrientes no senoidales, o que se convierten como fuentes de intensidad que inyectan armónicos en la red. Los armónicos causan problemas tanto para usuario como para la entidad encargada de la prestación del servicio de energía eléctrica, y ello puede observarse en diversos problemas transmitidos a los equipos afectados a la red; por lo que constituyen uno de los problemas más comunes que afectan la calidad de la energía en sistemas eléctricos en baja tensión, originan efectos nocivos en las redes eléctricas y en el normal funcionamiento de equipos terminales que se alimentan de ella. Este fenómeno y su tratamiento se conocen con la denominación de "**Distorsión Armónica**". Como consecuencia de lo mencionado, el objetivo de esta unidad es la de establecer una idea clara y precisa de la naturaleza de los armónicos de corriente y voltajes, los factores que la originan, sus efectos nocivos en las redes eléctricas y sobre el normal funcionamiento de los equipos terminales que se alimentan de ella, así como los límites de perturbación permitidos.

7.2 SEÑALES ELÉCTRICAS, SENOIDALES Y NO SENOIDALES

Existen diferentes maneras de caracterizar a las señales eléctricas, y con ello diferentes maneras de denominarlas, en esta ocasión se tendrá en cuenta para considerarlas la forma genérica según su variación en función del tiempo, y ello permite proponer un cuadro como el que se muestra en la figura siguiente

Señales	Constantes		
	Variables	Periódicas	Alternas (<u>ymn</u>)
			Valor medio no nulo
		<u>Pseudoperiódicas</u>	
		Aperiódicas	

Figura 7-1 Cuadro de clasificación de señales

De las denominaciones indicadas se pueden ejemplificar cada caso con las gráficas de las señales siguientes:

Señales constantes y variables

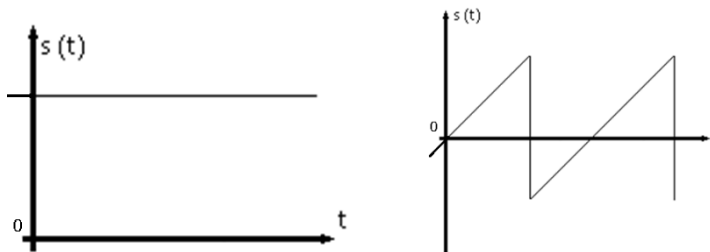


Figura 7-2 Gráfica de señal constante y variable

Señales periódicas y pseudoperiódicas

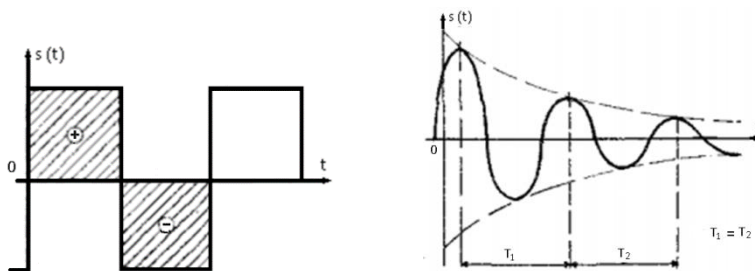


Figura 7-3 Gráfica de señal periódica y pseudoperiódica

Señales alternas de valor medio nulo y no nulo

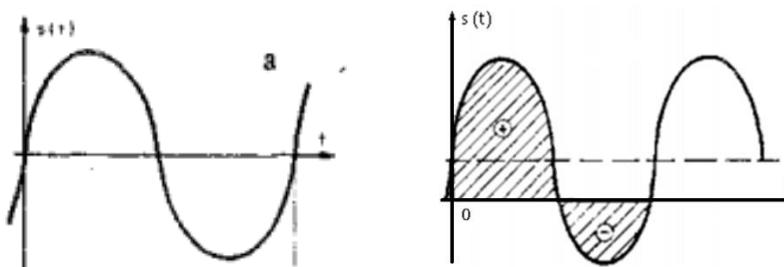


Figura 7-4 Gráfica de señales alternas, con valor medio nulo y no nulo

Señales aperiódicas

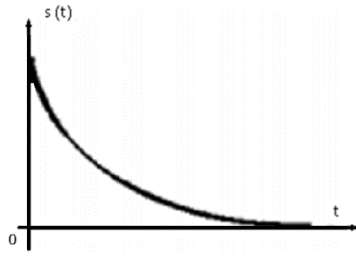


Figura 7-5 Gráfica de señal aperiódica

Según la forma de las señales y los tipos más comunes usados en electricidad y electrónica, se pueden clasificar en:

Señales rectangulares y triangulares

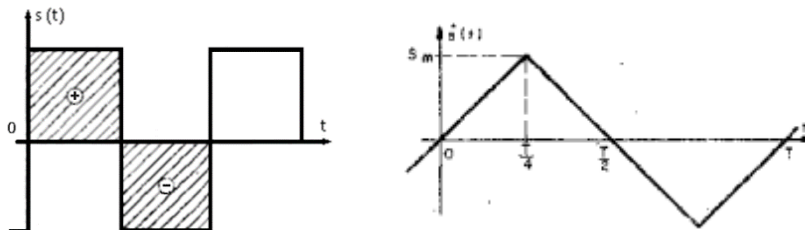


Figura 7-6 Gráfica de señales rectangular y triangular

Señales pulso rectangular y pulso triangular

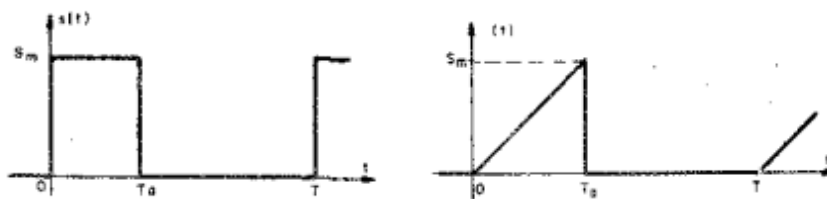


Figura 7-7 Gráfica de señales pulso rectangular y triangular

Señal impulso y señal diente de sierra

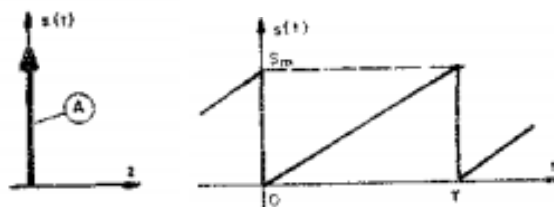


Figura 7-8 Gráfica de señales impulso y diente de sierra

Señales sinusoidales

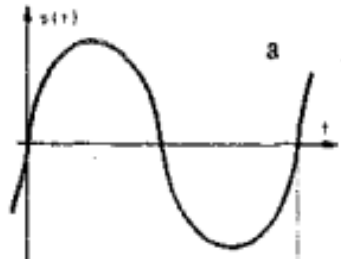


Figura 7-9 Gráfica de señal sinusoidal

Todas las señales mencionadas y graficadas, son de uso muy común en electricidad y electrónica, por lo que recurrir al conocimiento de sus características y estudio, tiene gran importancia, ya que permite la recurrencia a una metodología que proporciona respuestas para evaluar con parámetros específicos la presencia de armónicos y con ello la deformación que producen. En ese sentido, **las señales diferentes a la sinusoidal mostradas, pueden ser reemplazadas por una suma de señales sinusoidales y una continua, aplicando el estudio de la serie de Fourier, siempre que cumplan con ciertas condiciones.** A su vez eso permite analizar el comportamiento y las respuestas cuando están aplicadas a circuitos, en base a la aplicación del principio de superposición, régimen permanente con excitación continua y alterna, y poliarmónicas. Del mismo modo se puede extender lo anterior a señales de formas diversas que aparecen en las líneas eléctricas como consecuencia de las cargas no lineales de uso muy frecuente en la actualidad. Por lo que las figuras que se aportan proporcionan datos de señales fundamentales y armónicos o la forma original de las señales presentes y la descomposición en armónicos y su correspondiente diagrama espectral. Con relación a una señal sinusoidal de 50 Hz, los armónicos que aparecen después del primero u onda fundamental, se grafican en las figuras siguientes

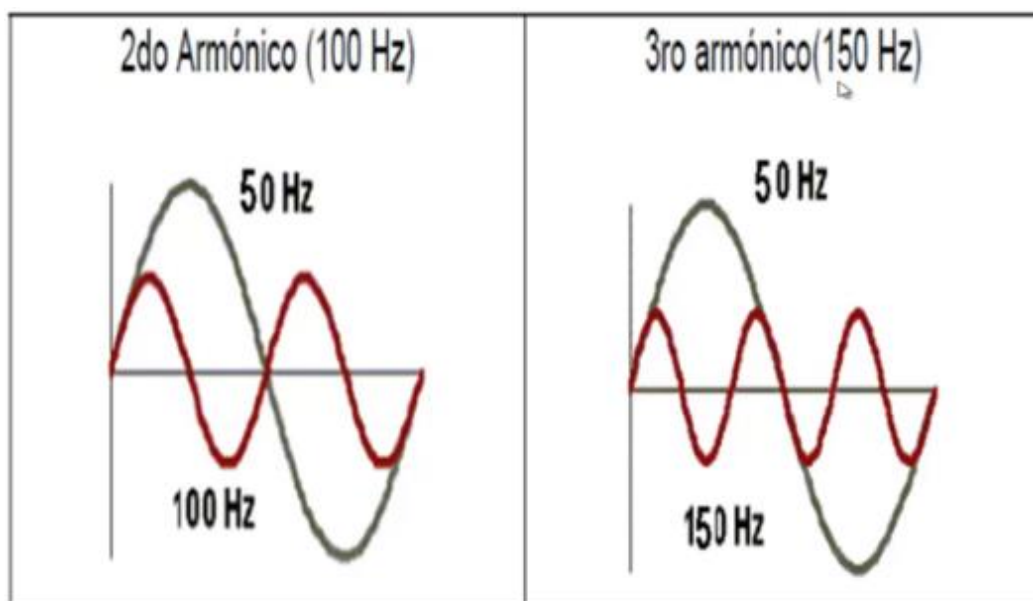


Figura 7-10 Gráfica de señal sinusoidal fundamental, segundo y tercer armónico

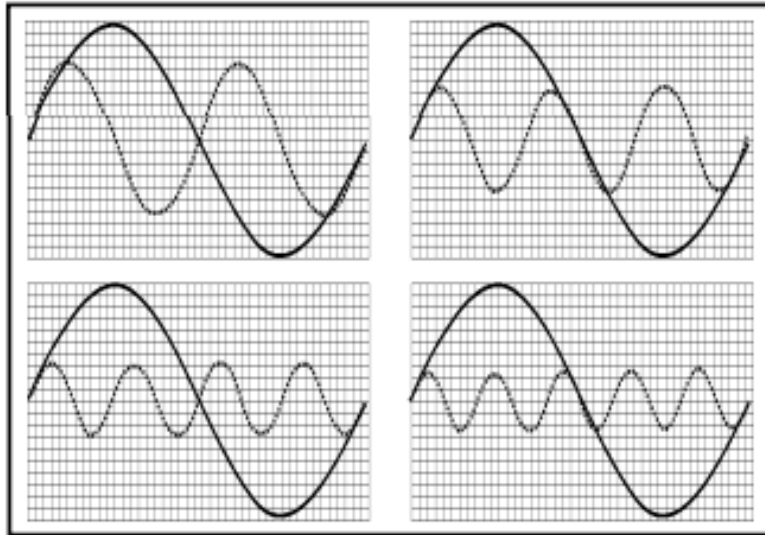


Figura 7-11 Gráfica de señal sinusoidal fundamental, con 2°, 3°, 4°, y 5° armónico

En cuanto a la forma de onda, los efectos que la presencia de esos armónicos produce; es decir la deformación respecto a la onda sinusoidal alterna, pueden comprobarse y analizarse en la figura siguiente; y en este caso referido a una señal de 60 hz.

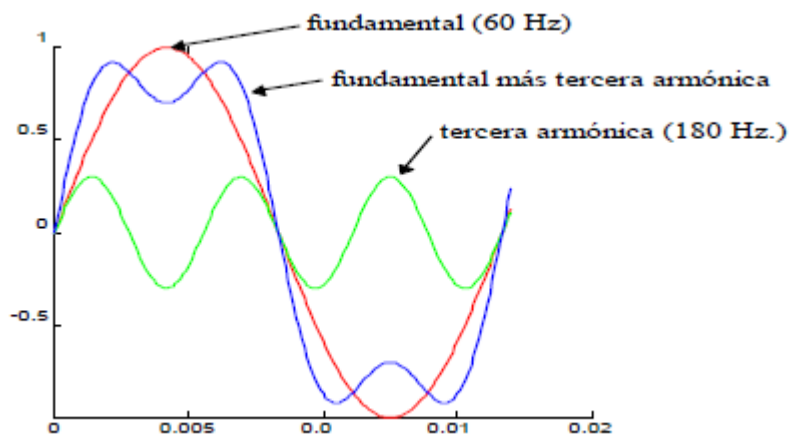


Figura 7-12 Gráfica con señal fundamental más tercera armónica

En ella vemos que una onda fundamental de 60 hz representada con color rojo, y la tercera armónica en verde (180 hz), al sumarse produce una forma de onda como la mostrada con color azul. También se muestra la composición de la fundamental con una tercera y quinta armónica, que al sumarse producen la forma de onda mostrada en la figura siguiente

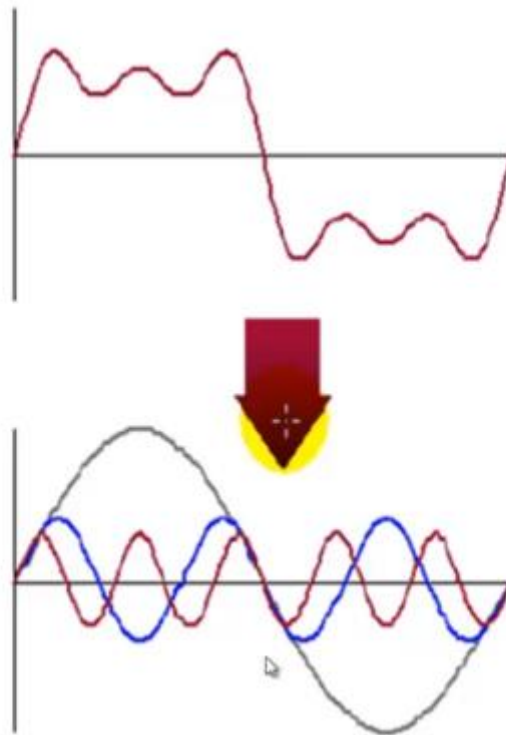


Figura 7-13 Gráfica con señal fundamental más tercera y quinta armónica

Las representaciones vistas se hacen en el dominio temporal, pero también es muy útil plantear la representación de armónicas en el dominio frecuencial, es decir el espectro de ondas presente. Ello se puede observar en relación a diferentes tipos de cargas reales existentes en la actualidad, y de uso muy frecuente, tal como puede observarse en los gráficos siguientes:

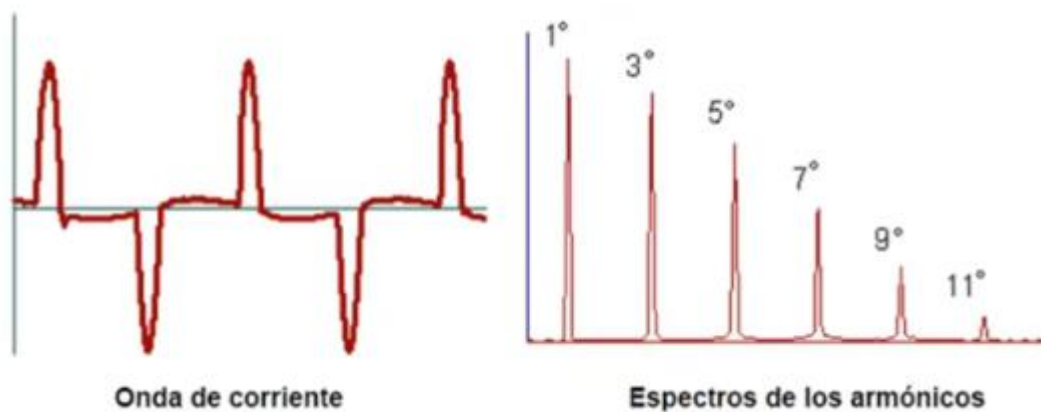


Figura 7-14 Gráfica con onda de corriente generado en fuentes de alimentación de ordenadores y espectro armónico correspondiente

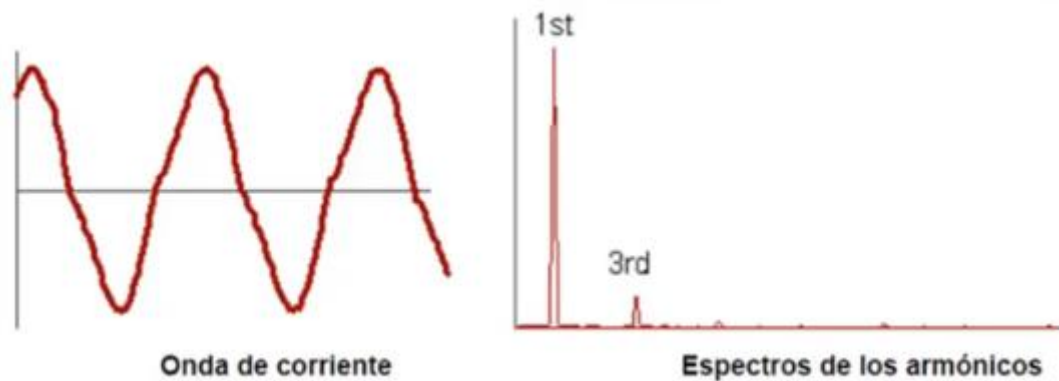


Figura 7-15 Gráfica con onda de corriente generado en alumbrado fluorescente con balastro magnético y espectro armónico correspondiente

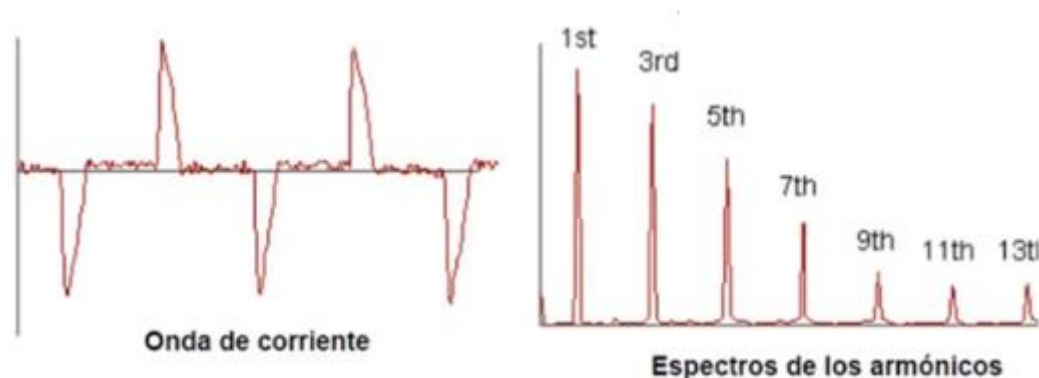


Figura 7-16 Gráfica con onda de corriente generado en alumbrado fluorescente con balastro electrónico y espectro armónico correspondiente

7.3 INDICACIÓN PRODUCIDA POR INSTRUMENTOS DE MEDIDA

Cuando se efectúa la medición de diferencia de potencial o corrientes en sistemas con señales como los mencionados anteriormente, se deben considerar que tipo de instrumento se usará ya que ello tiene mucha influencia en el resultado de la medición. Si se utiliza el instrumento de hierro móvil, el valor medido es el valor eficaz de la corriente circulante, sin importar la forma de onda de la misma. Solo hay limitaciones si la forma de onda aplicada tiene un valor pico que pueda generar un flujo que produzca saturación del circuito magnético.

Si la medición se realiza con un instrumento magnetoeléctrico, como el instrumento de imán permanente y bobina móvil mide los valores instantáneos de la corriente el cuadro móvil oscilará alrededor del valor cero. Si la frecuencia tiene un valor superior a los 20 ciclos por segundo, el cuadro móvil no puede seguir las oscilaciones de la corriente y el sistema mide el valor medio de la misma, ya que su cupla media es proporcional al valor medio de la intensidad y el valor medido es cero. Como el instrumento D'Arsonval es demasiado valioso para desecharlo en aplicaciones de c.a., se recurre a incorporar dispositivos y artificios que permitan usarlo en mediciones de

señales alternas e indicar valores eficaces basados en la suposición de que la onda de corriente aplicada en el instrumento es una senoide. Uno de estos artificios es el de utilizar el instrumento con un rectificador de onda completa e incorporar a las divisiones de la escala un factor de corrección de 1.11, para que el valor medio leído por el IPBM multiplicado por ese factor nos proporcione el valor eficaz de la onda sinusoidal. Otro de las posibilidades recurre a incorporar un rectificador de media onda, e incorporar a las divisiones de la escala un factor de corrección que para este caso es 2.22, y el valor medio leído por el IPBM multiplicado por ese factor resulta el valor eficaz de la onda sinusoidal completa. En resumen: el instrumento de IPBM con rectificador indica valores eficaces de ondas sinusoidales, pero en realidad, lo que mide es el valor medio de la onda rectificada, multiplicado ese valor por un factor de corrección que proporciona el valor eficaz de la onda de entrada, si la onda no es sinusoidal este instrumento procede como se lo mencionó y el factor de corrección se refiere a la primera armónica de la onda.

7.4 GENERADORES DE ONDAS NO SENOIDALES Y FUENTES DE INTERFERENCIA

En la actualidad existen un gran número de cargas que, conectadas a la línea de alimentación eléctrica alterna sinusoidal, producen la circulación de corrientes deformadas en relación a esa sinusoidal pura. Estas cargas se consideran como generadoras de ondas no senoidales, y las responsables de ocasionar armónicos como los mencionados, que producen la distorsión de la señal original y otros efectos como el aumento del valor eficaz real de (RMS), calentamientos, resonancia, etc. algunas de las cuales puede observarse en la figura siguiente.

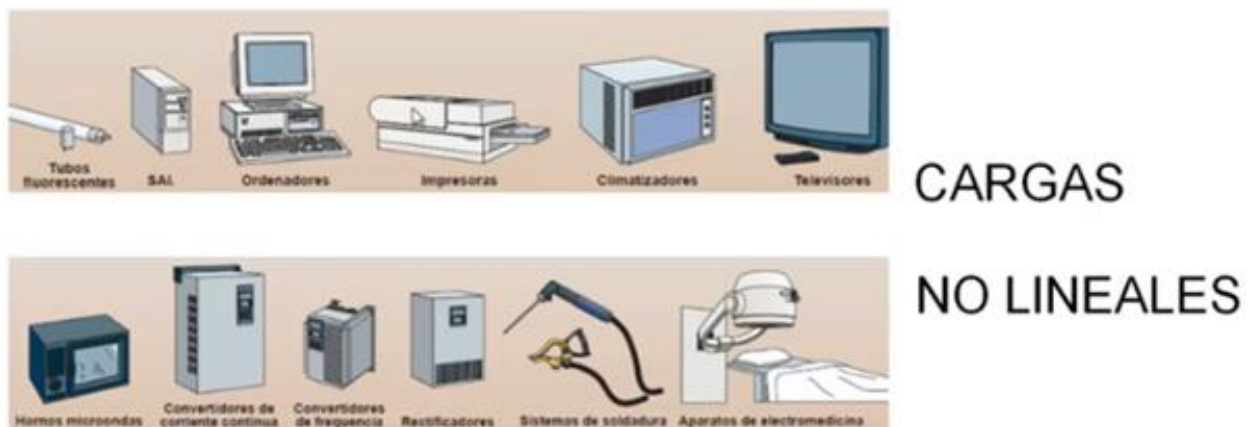


Figura 7-17 Artefactos y dispositivos generadores de cargas no lineales

Las cargas ejemplificadas en la figura anterior producen lo mencionado ya que contienen en su conformación circuitos inversores y convertidores, con rectificadores

comunes o controlados (diodos, tiristores o triacs); y se encuentran presente en equipamientos de hornos de inducción, hornos de arco eléctricos, compensadores estáticos de potencia, rectificadores y convertidores, reactancias y también en otras cargas tales como transformadores funcionando en estado saturado y en el transitorio de su conexión, lámparas fluorescentes y de vapor, variadores de velocidad, equipos de cómputo y domésticos en general, convertidores de energías no convencionales (eólica, solar)

7.5 FACTORES CARACTERÍSTICOS

El estudio de las señales eléctricas, sus formas y características proporcionan el conocimiento de indicadores y factores que permiten cuantificar la distorsión armónica de las ondas de tensión y corriente. Estos indicadores se calculan como factores parámetros o índices, tales como el factor de potencia, el factor de cresta, factor de media, factor de forma, potencia de distorsión, y otros conceptos tales como representaciones gráficas de señales en el espectro de frecuencia; ya analizados en estudios realizados con anterioridad; y nuevos parámetros como la tasa de distorsión armónica que se definirán en esta unidad. Estos factores son indispensables para la determinación de las acciones correctivas requeridas.

FACTOR DE POTENCIA

El factor de potencia es la fracción de potencia aparente que se convierte en potencia activa, y se puede expresar como la relación entre la potencia activa (P) y la potencia aparente (S)

$$FP = \frac{P}{S}$$

En las señales no deformadas, es muy común calcular el factor de potencia mediante la expresión siguiente

$$\cos \varphi = \frac{P_1}{S_1}$$

relación en la que los valores P1 y S1 son las potencias activas y aparentes de la fundamental respectivamente; por lo que el $\cos \varphi$ se refiere a la frecuencia de la fundamental; esta situación determinará una diferencia entre los valores calculados, y esa diferencia resulta de la deformación producida en las ondas y la consideración correcta de las potencias en cada caso. Ello implica que en presencia de armónicos existirá diferencia entre factor de potencia y $\cos \varphi$, diferencia que determina que el factor de potencia sea inferior al $\cos \varphi$, por ello una primera indicación de la presencia

significativa de armónicos en los sistemas eléctricos se manifiesta cuando el factor de potencia medido es diferente al $\cos \varphi$.

FACTOR DE CRESTA

Es la relación entre el valor de cresta y el valor eficaz de la señal que se considere

$$FC = \frac{S_m}{S_{ef}}$$

Mide la capacidad relativa de transporte de energía de una señal referida la onda cuadrada. Para una señal sinusoidal el factor de cresta es igual a $\sqrt{2}$ para una señal no sinusoidal puede tener un valor superior o inferior a ese. Este valor es particularmente útil para detectar la presencia de valores de cresta excepcionales con respecto al valor eficaz, es decir cuan menor es la superficie abarcada por la onda en relación a la cuadrada mayor es el factor de cresta. El factor de cresta típico de corrientes absorbidas por cargas no lineales es mayor a $\sqrt{2}$, alcanzando valores tales como 1,5 y 2; pudiendo llegar a 5 en casos críticos. Un factor de cresta muy elevado implica sobreintensidades puntuales importantes; las que, detectadas por los dispositivos de protección, pueden ser origen de desconexiones indeseadas.

FACTOR DE FORMA

Da una comparación global de las señales referida a la rectangular, cuanto más grande su valor, más puntiaguda será la señal.

$$FF = \frac{S_{mm}}{S_{ef}}$$

FACTOR DE MEDIA DEL MÓDULO

Caracteriza la capacidad relativa de transporte bruto de cargas de una señal, cuanto más grande es el valor menor es la capacidad de transporte de energía, y se calcula con la relación

$$FMM = \frac{S_m}{S_{mm}}$$

Se puede hacer una comparación de los factores mencionados, y resultan los valores que aparecen en la tabla siguiente

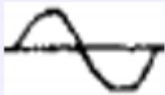
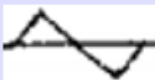
Señal/ Factor	$f_{ med }$	f_c	f_f
	1	1	1
	1,57	1,41	1,11
	2	1,73	1,15

Figura 7-18 Tabla de comparación de factores y señales

POTENCIA ACTIVA

La potencia activa es la proporción de la potencia aparente que se transmite al medio y produce un intercambio irreversible; es la que permite realizar trabajo y puede generar movimiento, calor o fuerza. Cuando la señal es distorsionada por una carga no lineal, la potencia activa es la suma de las potencias activas correspondientes a las tensiones e intensidades del mismo orden. Por ello la descomposición de tensiones y corrientes en sus componentes armónicos permite expresar que

$$P = \sum_h^{\infty} V_h I_h \cos \varphi_h$$

En esta relación φ_h es el desfase entre tensión y corriente del armónico de orden h.

POTENCIA REACTIVA

La potencia reactiva es la que necesitan los inductores y capacitores de un circuito para generar campos magnéticos y eléctricos; no se transforman en trabajo efectivo, sino que fluctúa por la red entre generado y receptor, se genera pero no se aprovecha. Se define por la ecuación

$$P = \sum_h^{\infty} V_h I_h \operatorname{sen} \varphi_h$$

POTENCIA APARENTE

Es el mayor valor que puede tomar la potencia activa o la reactiva, y se interpreta como la potencia disponible para abastecer los procesos reversibles e irreversibles; no tiene un significado físico propio, pero sí tecnológico ya que provee una cifra de mérito que permite caracterizar cuantitativamente la capacidad de manejo de energía de una máquina.

$$S = V I$$

POTENCIA DE DISTORSIÓN

Cuando las formas de onda de la señal de excitación y respuesta no son iguales, surge un nuevo concepto de potencia y es la de potencia de deformación, y puede interpretarse como que es la potencia puesta en juego para alterar la forma de la señal de respuesta respecto de la excitación. Su cálculo proviene de

$$S^2 = P^2 + Q^2 + D^2$$

y se lo realiza mediante lo expresa la relación siguiente

$$D = \sqrt{S^2 - P^2 - Q^2}$$

Las armónicas han añadido una nueva dimensión a los sistemas eléctricos, y si no se toman en cuenta, pueden causar serios problemas. Aún con todas las precauciones, los sistemas deben inspeccionarse regularmente por cambios en el contenido armónico, lo que indicaría un aviso de problemas potenciales. Las mediciones se vuelven particularmente importantes cuando se instalan cargas muy grandes o cuando se añaden nuevas fuentes no lineales, como las que tienen los variadores de frecuencia, o los UPS, o los rectificadores. Es importante relevar y planear la distribución de alimentadores, para separar las cargas no lineales, lo que ahorrará en el futuro en capital y en problemas.

DISTORSIÓN ARMÓNICA

Cuando el voltaje o la corriente de un sistema eléctrico tienen deformaciones con respecto a la forma de onda senoidal, se dice que la señal está distorsionada, y ese efecto se denomina distorsión armónica. La distorsión armónica es una característica que permite reconocer el grado de separación de las ondas eléctricas existentes en la red, en relación a las sinusoides puras; se define en base a factores que permiten reconocer el grado de contaminación de las redes eléctricas. Entre estos factores se puede mencionar la de distorsión armónica individual y total.

TASA DE DISTORSIÓN ARMÓNICA INDIVIDUAL

Se define como la relación entre el valor eficaz de la componente armónica que se analice y el valor eficaz correspondiente a la componente fundamental. Este valor es usualmente expresado como un porcentaje de la onda fundamental, puede definirse para cualquier señal, y en caso de tensiones será

$$D_H = \frac{V_H}{V_1} \cdot 100$$

El subíndice H representa el orden de la armónica

TASA DE DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL

Este índice se define como la relación entre el valor eficaz del total de las componentes armónicas y el valor eficaz correspondiente a la componente fundamental de tensión o de corriente. Se utiliza la denominación THD, es usualmente expresado como un porcentaje de la onda fundamental, y para una señal de tensión su cálculo se realiza con la relación siguiente

$$THD = \frac{\sqrt{\sum_2^{\infty} V_H^2}}{V_1} \cdot 100 = \frac{\sqrt{V_2^2 + V_3^2 + V_4^2 + \dots}}{V_1} \cdot 100$$

También puede utilizarse una ecuación equivalente, pero que resulta mas fácil de utilizar en función de los parámetros de cálculo, ya que utiliza el valor eficaz total que puede obtenerse de medición directa a través de un instrumento adecuado

$$THD = \sqrt{\left(\frac{V_{RMS}}{V_1}\right)^2 - 1} \cdot 100$$

Este factor, calculado con cualquiera de las relaciones vistas, caracteriza la deformación total incorporada al sistema y puede alcanzar valores superiores al 100 %, que sería el caso de ondas muy deformadas.

FACTOR ARMÓNICO TOTAL

En algunos países se utiliza una ecuación diferente para representar la distorsión armónica, en la cual el valor de la fundamental de tensión o de corriente se sustituye por los valores eficaces, y para distinguirla de la tasa de distorsión armónica se la denomina THF, se calcula con la relación

$$THF = \frac{\sqrt{V_2^2 + V_3^2 + V_4^2 + \dots}}{V_{RMS}} \cdot 100$$

Este factor es siempre inferior a 100 %, y eso ocasiona un inconveniente cuando las señales son muy deformadas, ya que no puede sobrepasar el 100 %, contrario al THD.

7.6 MEDICIÓN EN SISTEMAS CON SEÑALES DEFORMADAS

INSTRUMENTOS DE RESPUESTA PROMEDIO

El instrumento de respuesta promedio es el instrumento magnetoeléctrico con un dispositivo para poder medir alterna, como por ejemplo un rectificador de media u onda completa, o un instrumento digital con el agregado de rectificadores en la etapa de entrada. Eso permitía que mida un valor medio de la señal rectificada, y con un factor de escala lo transforme en valor eficaz de la señal de entrada, al mostrarlo en la escala o el display. Esa constante de escala suele ser 1,11 o 2,22; es decir el factor de forma o doble del mismo, según sea la rectificación usada. Por eso se dice que el instrumento de respuesta promedio usa fórmulas matemáticas basadas en ondas sinusoidales puras, y en ese caso la señal se aplica al instrumento y se la hace pasar por un rectificador; de manera que el instrumento reacciona ante el valor medio, a ese valor se lo afecta del factor de forma, se calcula el producto del valor de cresta por 1,11 y ese procedimiento arroja el valor eficaz. Cuando las ondas son no sinusoidales, esos cálculos dan como resultado valores diferentes al verdadero valor eficaz total que correspondería. Por ejemplo si se mide una corriente sinusoidal con un valor pico de 3 amp, el instrumento reacciona (mide) ante el valor medio de la onda rectificada en media onda, o sea el valor

$$Valor\ Medio = \frac{\hat{V}}{\pi} = \frac{3}{\pi} = 0,955$$

A ese valor medio si lo multiplicamos por el factor 2,22 (dos veces el factor de forma) se obtiene 2,12 que es el valor eficaz de la onda de entrada ($3.0,707 = 2,121$). En el caso que sea un rectificador de onda completa se tendrá

$$\text{Valor Medio} = 2 \frac{\hat{V}}{\pi} = 2 \frac{3}{\pi} = 1,91$$

A ese valor medio si lo multiplicamos por el factor 1,11 (factor de forma) se obtiene también el valor 2,12 que es el valor eficaz de la onda de entrada ($3.0,707 = 2,121$).

Los instrumentos de este tipo, que procesan el valor rectificado, o valor medio de la onda rectificada, se denominan instrumentos de respuesta promedio. Cuando la onda es una senoide perfecta miden con buena exactitud, pero si la onda no es sinusoidal pura, es decir una senoide deformada, al calcular el valor eficaz solo con la fundamental, pierde la información de las armónicas ello produce error, que se incrementará cuanto mayor cantidad de armónicas tenga la onda o mas deformada sea la misma. En ese caso, este tipo de instrumentos mide en defecto, es decir que menor valor que el verdadero.

INSTRUMENTOS DE VALOR EFICAZ

Los instrumentos analógicos de aguja tipo electrodinamométricos, como el instrumento de hierro móvil, responde al cuadrado del valor eficaz, es decir al mismo parámetro que se utiliza en la relación de cálculo del valor eficaz, por eso a este tipo de instrumento analógico se les reconoce la aptitud de medir directamente el valor eficaz. Dado que emplean inductancias y su posible saturación, se consideran que solo hasta la armónica cinco lo hacen en forma fidedigna, además de que al tener componentes mecánicos móviles, el roce provoca un error que se manifiesta en defecto.

INSTRUMENTOS DE VERDADERO VALOR EFICAZ

Existen instrumentos digitales que reconocen la presencia de las armónicas que tienen las ondas deformadas, y calculan su valor eficaz con la inclusión de todos los valores eficaces de cada una de ellas. Esos instrumentos se denominan de verdadero valor eficaz, reconocidos por sus siglas basadas en la terminología anglosajona TRMS (true root mean square: valor verdadero de la raíz cuadrada media).

Pueden ser de dos tipos: Los que usan detectores físicos como sensores de temperatura tipo termocuplas con las que miden el calor producido en una resistencia interna por la cual circula la corriente a medir, por lo tanto el instrumento reacciona ante el efecto térmico producido en la resistencia que es proporcional al cuadrado de las corrientes o voltajes y que incluyen el de todas las armónicas. Esa situación y el retardo que tiene la transmisión del calor son motivo de no utilizarse para fenómenos

de rápida variación. Otro tipo es el que usa detectores matemáticos por medio de circuitos integrados y con ellos implementan la definición matemática del valor eficaz.

El instrumento de TRMS es mucho más preciso que los de RMS y los de respuesta promedio midiendo corriente alterna.

7.7 MEDICIÓN DE LA DISTORSIÓN ARMÓNICA

La medición de señales deformadas puede tener diferentes facetas según sea lo que se persiga o el objetivo de la medición. Si se desea conocer la Distorsión que presenta la onda medida, se puede recurrir al instrumento denominado Analizador de redes, conocido también con otras denominaciones tales como Analizador de calidad eléctrica, analizador de potencia, analizador de sistemas eléctricos, Analizador y graficado de calidad eléctrica. Estos instrumentos tienen distintos formatos de construcción según sea el fabricante, como pueden verse en las ilustraciones de la figura siguiente





Figura 7-19 Distintos formatos de analizadores de redes

Estos instrumento son multímetro que miden la mayoría de los parámetros de línea, y ello puede observarse en la lectura y análisis del data sheet de uno de ellos, como es el que se muestra en la figura siguiente

FEATURES

- Analysis for Single Phase and Balanced 3 phase system
- True RMS Value(V and I)
- Active Power(K,KW,MW,GW)
- Apparent(VA,KVA,MVA) and Reactive Power (VAR,KVAR,MVAR)
- Power Factor(PF),Phase Angle(Φ)
- Energy(WH,KWH,KVARH,PFH)
- Programmable PT(1 to 3000)Ratios
- Display of Overlapped Voltage and Current Waveform
- Maximum Demand (MD in W,KW,MW)with programmable Period
- Harmonic Analysis (V and I) to 50th Order
- Display of 25 Harmonics in one screen
- Optical Isolated RS-232C Interface
- Smart Datalogging to save Battery
- Datalogging of 32,64,128 or 256 points/cycles
- Analysis of Tatal Harmonic Distortion(%THD-F)
- Graphic Phasor Diagram
- Capture 128 Transient Events(Time+Cycles+Faults) with Programmable Threshold(%),also can be reviewed in LCD
- 50000 Records with Programmable Interval (1 to 6000 seconds)
- Real-time Output of Wavaform,Power Parameters and Harmonics at Command
- Large Dot Matrix LCD Display with Backlight
- Power for Long-term Monitoring
- Built -in Calendar Clock for Data Logging



Conductor Size	55mm(approx.),64*24mm(bus bar)
Battery Type	two 1.5 V SUM-3
Display	128*64 Dot Matrix
Power Consumption	10 mA(approx)
Auto - Power - Off	30 minutes after power-on
Update time	2 times/sec.(display)
No. of Sameples per Period	512(voltage or current), 256(power)
Operating Temperature	-10 °C to 50 °C
Operating Humidity	<85% RH
Storage temperature	-20 °C to 60 °C
Storage Humidity	<75% RH
Dimension	210 mm (L) * 62 mm (W) * 35.6 mm (H), 8.3"(L) * 2.5 "(W) * 1.4"(H)
Weight	test leads *1 pair Carrying bag*1 Users manual*1 Batteriews 1.5V*2
Accessories	640g

General

Specification

Figura 7-20 Especificaciones de un analizador de redes

Es muy importante recordar que para ejecutar medición de los parámetros mencionados la conexión del instrumento debe ser del tipo vatimétrica. Una ilustración de la conexión y del instrumento se observa en la figura siguiente

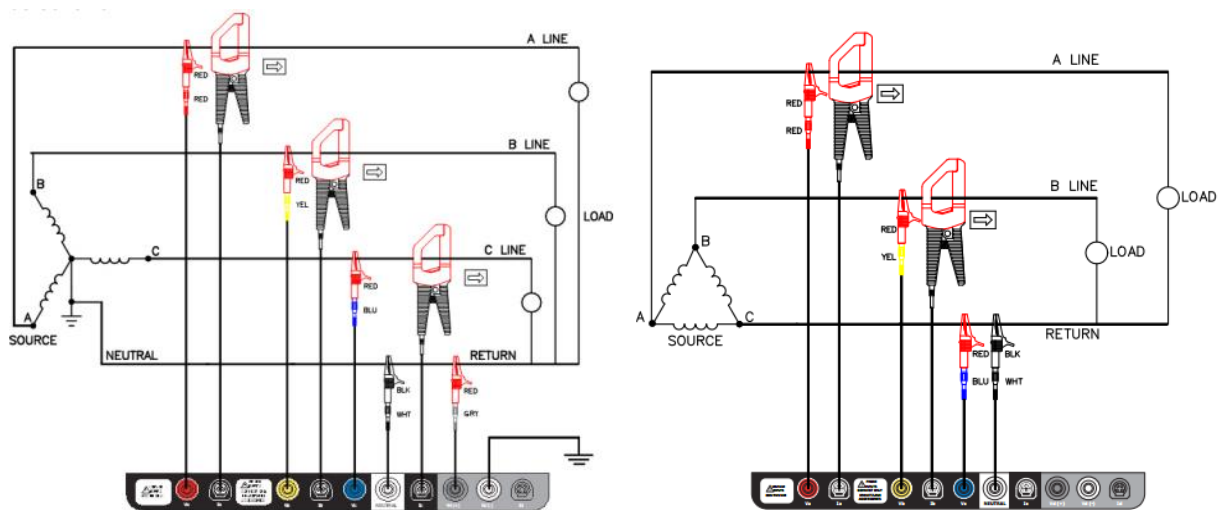


Figura 7-21 Conexión del analizador, sistema tetrafilar y trifilar

Fuentes de información:

Bibliografía:

Stanley Wolf y Richard Smith, Guía de mediciones electrónicas y prácticas de laboratorio, 2003, Editorial Prentice-Hall.

Grazzini Hugo O., Mediciones electrónicas, 2003, Editorial Universitas.

Dean K. J., Aplicaciones de la técnica digital. Instrumento digitales, 2000, Editorial Urmo.

Pallás Ramón, Instrumentos electrónicos básicos, 2006, Editorial Marcombo.

Mandado Perz Enrique, Instrumentación Electrónica, 1995, Editorial Marcombo.

Mandrut Victor, Medidas electrónicas, 1996, Editorial Universitas.

Rodriguez Pedro C., Introducción a las Mediciones Eléctricas, 2001, Editorial Alsina.

Bolton W, Mediciones y pruebas eléctricas y electrónicas, 1995, Editorial Marcombo.

Gilmore Charles M., Instrumentos de Medida Eléctrica, 2006, Editorial Reverté.

Lincografía:

<http://www.sectorelectricidad.com/13810/armonicos-que-son-y-como-nos-afectan/>

<http://eprints.uanl.mx/7622/1/1020115478.PDF>

<https://repositorio.usm.cl/bitstream/handle/11673/47417/3560900259625UTFSM.pdf?sequence=&isAllowed=y>

https://www.dranetz.com/wp-content/uploads/2014/02/QR-EP1-S_revB.pdf